

Thống kê Phi tham số

Chương 1: Hàm phân phối

Hoàng Văn Hà

hvha@hcmus.edu.vn

Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Science, VNU - HCM

Nội dung

1 Giới thiệu về Thống kê phi tham số

2 Hàm phân phối

- Hàm phân phối thực nghiệm
- Hàm của phân phối

Thống kê tham số

- **Thống kê tham số (parametric statistics)** là một dạng "cổ điển" của thống kê.
- Mô hình thống kê thường được mô tả bởi một tập hữu hạn các tham số. Cụ thể là $\mathcal{M} = \{\mathbb{P}_\theta, \theta \in \mathbb{R}^p\}$ là một mô hình thống kê mô tả phân phối của các biến ngẫu nhiên quan sát được.

Thống kê tham số

- **Thống kê tham số (parametric statistics)** là một dạng "cổ điển" của thống kê.
- Mô hình thống kê thường được mô tả bởi một tập hữu hạn các tham số. Cụ thể là $\mathcal{M} = \{\mathbb{P}_\theta, \theta \in \mathbb{R}^p\}$ là một mô hình thống kê mô tả phân phối của các biến ngẫu nhiên quan sát được.

- **Ví dụ:**

- ▶ Các quan trắc nhận giá trị thực với một mô hình duy nhất:

$\mathcal{M} = \{\mathcal{N}(\mu, \sigma^2), \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 \in \mathbb{R}_+^*\}$, mô hình Gauss.

- ▶ Các quan trắc nhận giá trị thực với nhiều mô hình:

$$\mathcal{M}_K = \left\{ \sum_{i=1}^K p_i \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2), (p_1, \dots, p_K) \in (0, 1)^K, \right. \\ \left. \sum_{i=1}^K p_i = 1, (\mu_1, \dots, \mu_K) \in \mathbb{R}^K, \sigma^2 \in \mathbb{R}_+^* \right\},$$

mô hình Gauss hỗn hợp (Gaussian mixed model).

- ▶ Các quan trắc rời rạc: $\mathcal{M} = \{\mathcal{P}(\lambda), \lambda \in \mathbb{R}_+^*\}$, mô hình Poisson.
- ▶ Mô hình hồi quy $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$, với hai tham số β_0, β_1 .

Thống kê phi tham số là gì?

- Ngược lại, trong **thống kê phi tham số (non-parametric statistics)**, mô hình không được mô tả bằng một tập hữu hạn các tham số.

Thống kê phi tham số là gì?

- Ngược lại, trong **thống kê phi tham số (non-parametric statistics)**, mô hình không được mô tả bằng một tập hữu hạn các tham số.
- Có rất đa dạng bài toán về thống kê phi tham số, ví dụ:
 - ▶ ta không đặt bất kỳ giả thuyết nào về phân phối của các biến ngẫu nhiên được quan trắc, mà cho phép **tất cả các phân phối có thể**,

Thống kê phi tham số là gì?

- Ngược lại, trong **thống kê phi tham số (non-parametric statistics)**, mô hình không được mô tả bằng một tập hữu hạn các tham số.
- Có rất đa dạng bài toán về thống kê phi tham số, ví dụ:
 - ▶ ta không đặt bất kỳ giả thuyết nào về phân phối của các biến ngẫu nhiên được quan trắc, mà cho phép **tất cả các phân phối có thể**,
 - ▶ ta làm việc với các không gian hàm, vô hạn chiều. Chẳng hạn, $\mathcal{F} = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ là hàm tăng}\}$,

Thống kê phi tham số là gì?

- Ngược lại, trong **thống kê phi tham số (non-parametric statistics)**, mô hình không được mô tả bằng một tập hữu hạn các tham số.
- Có rất đa dạng bài toán về thống kê phi tham số, ví dụ:
 - ▶ ta không đặt bất kỳ giả thuyết nào về phân phối của các biến ngẫu nhiên được quan trắc, mà cho phép **tất cả các phân phối có thể**,
 - ▶ ta làm việc với các không gian hàm, vô hạn chiều. Chẳng hạn, $\mathcal{F} = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ là hàm tăng}\}$,
 - ▶ số tham số của mô hình không cố định và **thay đổi** theo số lượng quan trắc.

Thống kê phi tham số: bài toán ví dụ 1

Bối cảnh (context):

- Ta có một mẫu các câu trả lời của khách hàng trong một khảo sát về việc đánh giá các sản phẩm theo mức độ ưa thích.
- Những khảo sát được thực hiện bởi những siêu thị khác nhau nằm ở những khu vực có vị trí kinh tế - xã hội khác nhau.
- Ta muốn xác định xem một sản phẩm P có nhận được một sự phân loại thực sự khác biệt từ một siêu thị này với các siêu thị khác không?

Thống kê phi tham số: bài toán ví dụ 1

Bối cảnh (context):

- Ta có một mẫu các câu trả lời của khách hàng trong một khảo sát về việc đánh giá các sản phẩm theo mức độ ưa thích.
- Những khảo sát được thực hiện bởi những siêu thị khác nhau nằm ở những khu vực có vị trí kinh tế - xã hội khác nhau.
- Ta muốn xác định xem một sản phẩm P có nhận được một sự phân loại thực sự khác biệt từ một siêu thị này với các siêu thị khác không?

Câu hỏi:

- Làm thế nào để mô hình phân phối của các quan trắc?
- Nên sử dụng kiểm định nào?

Thống kê phi tham số: bài toán ví dụ 1

Bối cảnh (context):

- Ta có một mẫu các câu trả lời của khách hàng trong một khảo sát về việc đánh giá các sản phẩm theo mức độ ưa thích.
- Những khảo sát được thực hiện bởi những siêu thị khác nhau nằm ở những khu vực có vị trí kinh tế - xã hội khác nhau.
- Ta muốn xác định xem một sản phẩm P có nhận được một sự phân loại thực sự khác biệt từ một siêu thị này với các siêu thị khác không?

Câu hỏi:

- Làm thế nào để mô hình phân phối của các quan trắc?
- Nên sử dụng kiểm định nào?

Trả lời: **kiểm định thứ hạng (rank test).**

Thống kê phi tham số: bài toán ví dụ 2

Bối cảnh: Ta có một mẫu dữ liệu định lượng.

Câu hỏi:

- Ta có thể giả sử rằng tập dữ liệu này tuân theo phân phối chuẩn hay không? (chẳng hạn để thực hiện kiểm định về kỳ vọng).

Thống kê phi tham số: bài toán ví dụ 2

Bối cảnh: Ta có một mẫu dữ liệu định lượng.

Câu hỏi:

- Ta có thể giả sử rằng tập dữ liệu này tuân theo phân phối chuẩn hay không? (chẳng hạn để thực hiện kiểm định về kỳ vọng).

↪ Kiểm định phân phối chuẩn.

Thống kê phi tham số: bài toán ví dụ 2

Bối cảnh: Ta có một mẫu dữ liệu định lượng.

Câu hỏi:

- Ta có thể giả sử rằng tập dữ liệu này tuân theo phân phối chuẩn hay không? (chẳng hạn để thực hiện kiểm định về kỳ vọng).
→ Kiểm định phân phối chuẩn.
- Có bao nhiêu cách để xác định phân phối trên?

Thống kê phi tham số: bài toán ví dụ 2

Bối cảnh: Ta có một mẫu dữ liệu định lượng.

Câu hỏi:

- Ta có thể giả sử rằng tập dữ liệu này tuân theo phân phối chuẩn hay không? (chẳng hạn để thực hiện kiểm định về kỳ vọng).
→ Kiểm định phân phối chuẩn.
- Có bao nhiêu cách để xác định phân phối trên?
→ Ước lượng hàm mật độ.

Ví dụ: ước lượng hàm hồi quy

Giả sử ta muốn nghiên cứu diện tích căn hộ Y với mức lương X . Mô hình hồi quy phi tham số cho bởi:

$$Y = m(X) + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Ta có: $m(x) = \mathbb{E}[Y|X = x]$.

Ta có thể ước lượng m bằng ước lượng histogram, điều này sẽ dẫn đến việc ta cần ước lượng một số hữu hạn các tham số, nhưng các tham số này không được cố định trước.

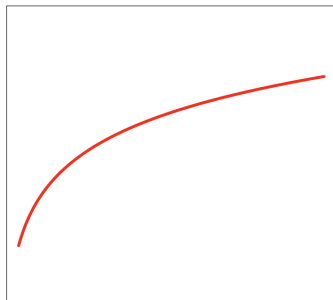
Ví dụ: ước lượng hàm hồi quy

Giả sử ta muốn nghiên cứu diện tích căn hộ Y với mức lương X . Mô hình hồi quy phi tham số cho bởi:

$$Y = m(X) + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Ta có: $m(x) = \mathbb{E}[Y|X = x]$.

Ta có thể ước lượng m bằng ước lượng histogram, điều này sẽ dẫn đến việc ta cần ước lượng một số hữu hạn các tham số, nhưng các tham số này không được cố định trước.



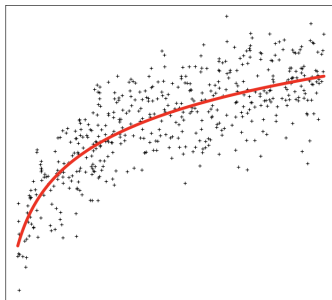
Ví dụ: ước lượng hàm hồi quy

Giả sử ta muốn nghiên cứu diện tích căn hộ Y với mức lương X . Mô hình hồi quy phi tham số cho bởi:

$$Y = m(X) + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Ta có: $m(x) = \mathbb{E}[Y|X = x]$.

Ta có thể ước lượng m bằng ước lượng histogram, điều này sẽ dẫn đến việc ta cần ước lượng một số hữu hạn các tham số, nhưng các tham số này không được cố định trước.



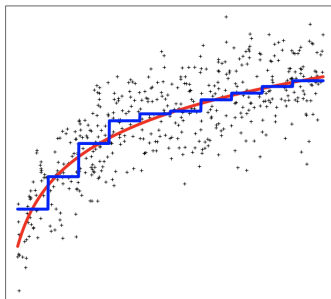
Ví dụ: ước lượng hàm hồi quy

Giả sử ta muốn nghiên cứu diện tích căn hộ Y với mức lương X . Mô hình hồi quy phi tham số cho bởi:

$$Y = m(X) + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

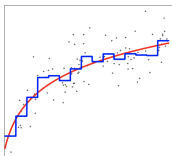
Ta có: $m(x) = \mathbb{E}[Y|X = x]$.

Ta có thể ước lượng m bằng ước lượng histogram, điều này sẽ dẫn đến việc ta cần ước lượng một số hữu hạn các tham số, nhưng các tham số này không được cố định trước.

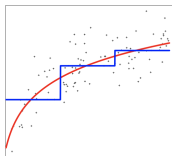


Ví dụ: ước lượng hàm hồi quy

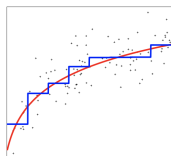
Lựa chọn số tham số của histogram



Quá nhiều tham số



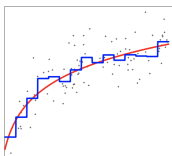
Quá ít tham số



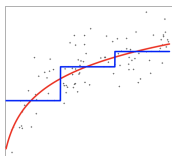
thỏa hiệp (compromise)

Ví dụ: ước lượng hàm hồi quy

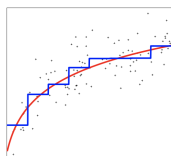
Lựa chọn số tham số của histogram



Quá nhiều tham số



Quá ít tham số



thỏa hiệp (compromise)

- Quá nhiều tham số: không đủ dữ liệu để ước lượng mỗi tham số
 ⇨ phương sai lớn
- Quá ít tham số: mô hình rất không chính xác
 ⇨ độ chệch lớn

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

Vấn đề:

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

Vấn đề:

- S : mẫu ngẫu nhiên cỡ n chọn từ một tổng thể có phân phối $\mathcal{F}$ (chưa biết).
Ví dụ: $S = (X_i, Y_i)_{i=1, \dots, n}$.

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

Vấn đề:

- S : mẫu ngẫu nhiên cỡ n chọn từ một tổng thể có phân phối $\mathcal{F}$ (chưa biết).
Ví dụ: $S = (X_i, Y_i)_{i=1, \dots, n}$.
- Ta muốn **ước lượng một hàm f** . Ví dụ: $f(x) = \mathbb{E}[Y_i | X_i = x]$.

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

Vấn đề:

- S : mẫu ngẫu nhiên cỡ n chọn từ một tổng thể có phân phối $\mathcal{F}$ (chưa biết).
Ví dụ: $S = (X_i, Y_i)_{i=1, \dots, n}$.
- Ta muốn **ước lượng một hàm f** . Ví dụ: $f(x) = \mathbb{E}[Y_i | X_i = x]$.
- Xây dựng ước lượng $\hat{f}_n$ từ S .

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

Vấn đề:

- S : mẫu ngẫu nhiên cỡ n chọn từ một tổng thể có phân phối $\mathcal{F}$ (chưa biết).
Ví dụ: $S = (X_i, Y_i)_{i=1, \dots, n}$.
- Ta muốn **ước lượng một hàm f** . Ví dụ: $f(x) = \mathbb{E}[Y_i | X_i = x]$.
- Xây dựng ước lượng $\hat{f}_n$ từ S .
- Sử dụng một khoảng cách hàm (functional distance) $d(f, g)$, sai số của ước lượng sẽ được tính bởi $d(f, \hat{f}_n)$.
Ví dụ: $(f(x) - g(x))^2$, $\|f - g\|_{L^2}$.

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

- **Độ chệch (bias)** $d(f, \mathbb{E}[\hat{f}_n])$ lượng hóa khoảng cách giữa hàm cần ước lượng và kỳ vọng của ước lượng trong mô hình được chọn.
↪ *Mô hình đang xem xét có đủ tốt để xấp xỉ f hay không?*

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

- Độ chệch (bias)** $d(f, \mathbb{E}[\hat{f}_n])$ lượng hóa khoảng cách giữa hàm cần ước lượng và kỳ vọng của ước lượng trong mô hình được chọn.
 $\hookrightarrow$ Mô hình đang xem xét có đủ tốt để xấp xỉ f hay không?
- Phương sai (variance)** $\mathbb{E} \left[d(\hat{f}_n, \mathbb{E}[\hat{f}_n]) \right]$ lượng hóa sự biến thiên của ước lượng theo mẫu đã chọn.
 $\hookrightarrow$ Mô hình đang xem xét có đủ tốt để ước lượng f từ một mẫu cỡ n được chọn từ tổng thể?

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

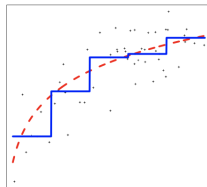
- Độ chệch (bias)** $d(f, \mathbb{E}[\hat{f}_n])$ lượng hóa khoảng cách giữa hàm cần ước lượng và kỳ vọng của ước lượng trong mô hình được chọn.
 $\hookrightarrow$ *Mô hình đang xem xét có đủ tốt để xấp xỉ f hay không?*
- Phương sai (variance)** $\mathbb{E} \left[d(\hat{f}_n, \mathbb{E}[\hat{f}_n]) \right]$ lượng hóa sự biến thiên của ước lượng theo mẫu đã chọn.
 $\hookrightarrow$ *Mô hình đang xem xét có đủ tốt để ước lượng f từ một mẫu cỡ n được chọn từ tổng thể?*
- Độ chệch và phương sai không phụ thuộc vào một mẫu quan trắc cụ thể nào.

Độ chệch (bias) và phương sai (variance)

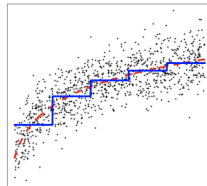
- Độ chệch (bias)** $d(f, \mathbb{E}[\hat{f}_n])$ lượng hóa khoảng cách giữa hàm cần ước lượng và kỳ vọng của ước lượng trong mô hình được chọn.
 $\hookrightarrow$ Mô hình đang xem xét có đủ tốt để xấp xỉ f hay không?
- Phương sai (variance)** $\mathbb{E} \left[d(\hat{f}_n, \mathbb{E}[\hat{f}_n]) \right]$ lượng hóa sự biến thiên của ước lượng theo mẫu đã chọn.
 $\hookrightarrow$ Mô hình đang xem xét có đủ tốt để ước lượng f từ một mẫu cỡ n được chọn từ tổng thể?
- Độ chệch và phương sai không phụ thuộc vào một mẫu quan trắc cụ thể nào.
- Thông thường, ta sẽ đi tìm **một thỏa hiệp (compromise)** giữa độ chệch và phương sai.

Tìm thỏa hiệp độ chệch - phương sai

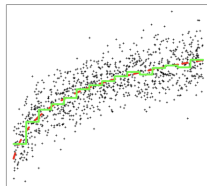
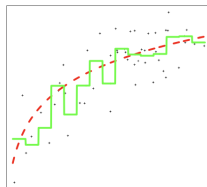
$n = 50$ quan trắc



$n = 1000$ quan trắc



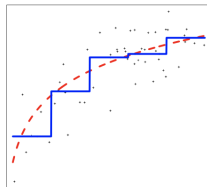
5 khoảng



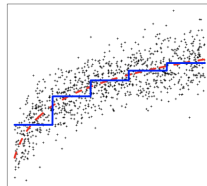
20 khoảng

Tìm thỏa hiệp độ chệch - phương sai

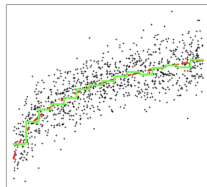
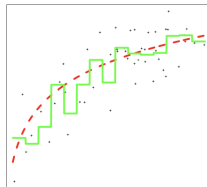
$n = 50$ quan trắc



$n = 1000$ quan trắc



5 khoảng



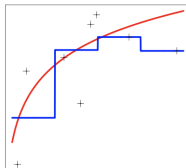
20 khoảng

- Cỡ tối ưu của histogram phụ thuộc vào cỡ mẫu.

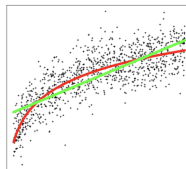
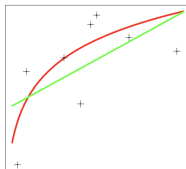
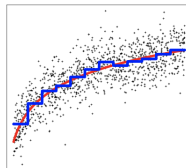
Chọn mô hình tham số hay phi tham số?

- So sánh giữa histogram và mô hình tuyến tính.

$n = 8$

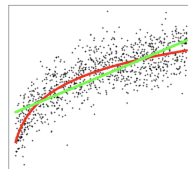
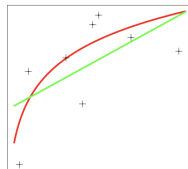
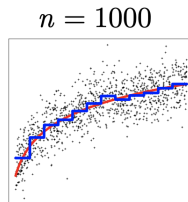
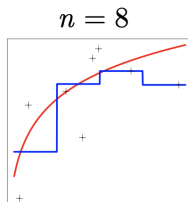


$n = 1000$



Chọn mô hình tham số hay phi tham số?

- So sánh giữa histogram và mô hình tuyến tính.

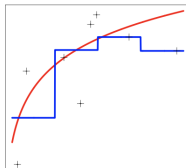


- Khi có ít quan trắc: mô hình phi tham số cho ước lượng kém

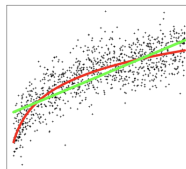
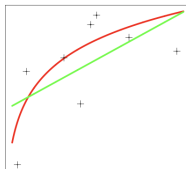
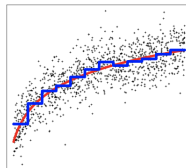
Chọn mô hình tham số hay phi tham số?

- So sánh giữa histogram và mô hình tuyến tính.

$n = 8$



$n = 1000$



- Khi có ít quan trắc: mô hình phi tham số cho ước lượng kém
- Khi có nhiều quan trắc: mô hình phi tham số chính xác hơn

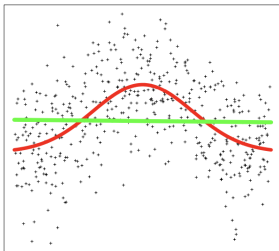
Chọn mô hình tham số hay phi tham số?

- Giả sử hàm mà ta cần ước lượng có một mode (unimodal) tuy nhiên ta bỏ qua tính chất này và sử dụng mô hình tuyến tính (tham số).

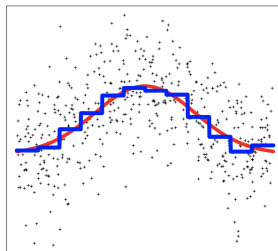
Chọn mô hình tham số hay phi tham số?

- Giả sử hàm mà ta cần ước lượng có một mode (unimodal) tuy nhiên ta bỏ qua tính chất này và sử dụng mô hình tuyến tính (tham số).
- So sánh giữa histogram và mô hình tuyến tính

Mô hình tuyến tính



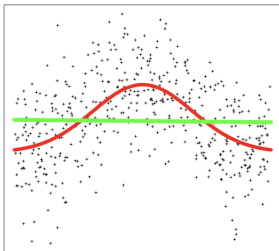
Histogram



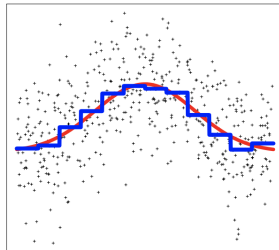
Chọn mô hình tham số hay phi tham số?

- Giả sử hàm mà ta cần ước lượng có một mode (unimodal) tuy nhiên ta bỏ qua tính chất này và sử dụng mô hình tuyến tính (tham số).
- So sánh giữa histogram và mô hình tuyến tính

Mô hình tuyến tính



Histogram



- Mô hình tham số rất kém chính xác: không thể thu được một ước lượng tốt, bất kể cỡ mẫu như thế nào.

Thống kê phi tham số: khi nào cần sử dụng?

Ta cần sử dụng thống kê phi tham số khi:

- không thể hiệu chỉnh chính xác những quan trắc với một phân phối có tham số,

Thống kê phi tham số: khi nào cần sử dụng?

Ta cần sử dụng thống kê phi tham số khi:

- không thể hiệu chỉnh chính xác những quan trắc với một phân phối có tham số,
- không có bất kỳ ý tưởng nào về mô hình, hoặc ta không muốn sử dụng một tiên đoán (a priori) về mô hình,

Thống kê phi tham số: khi nào cần sử dụng?

Ta cần sử dụng thống kê phi tham số khi:

- không thể hiệu chỉnh chính xác những quan trắc với một phân phối có tham số,
- không có bất kỳ ý tưởng nào về mô hình, hoặc ta không muốn sử dụng một tiên đoán (a priori) về mô hình,
- khi không biết chính xác bao nhiêu thành phần trong mô hình hỗn hợp,

Thống kê phi tham số: khi nào cần sử dụng?

Ta cần sử dụng thống kê phi tham số khi:

- không thể hiệu chỉnh chính xác những quan trắc với một phân phối có tham số,
- không có bất kỳ ý tưởng nào về mô hình, hoặc ta không muốn sử dụng một tiên đoán (a priori) về mô hình,
- khi không biết chính xác bao nhiêu thành phần trong mô hình hỗn hợp,
- khi số lượng biến quá lớn (vấn đề về số chiều lớn) và một mô hình tham số không hữu dụng vì nó có quá nhiều tham số đi kèm,

Thống kê phi tham số: khi nào cần sử dụng?

Ta cần sử dụng thống kê phi tham số khi:

- không thể hiệu chỉnh chính xác những quan trắc với một phân phối có tham số,
- không có bất kỳ ý tưởng nào về mô hình, hoặc ta không muốn sử dụng một tiên đoán (a priori) về mô hình,
- khi không biết chính xác bao nhiêu thành phần trong mô hình hỗn hợp,
- khi số lượng biến quá lớn (vấn đề về số chiều lớn) và một mô hình tham số không hữu dụng vì nó có quá nhiều tham số đi kèm,
- khi cỡ mẫu đủ lớn cho phép dùng mô hình phi tham số,

Thống kê phi tham số: khi nào cần sử dụng?

Ta cần sử dụng thống kê phi tham số khi:

- không thể hiệu chỉnh chính xác những quan trắc với một phân phối có tham số,
- không có bất kỳ ý tưởng nào về mô hình, hoặc ta không muốn sử dụng một tiên đoán (a priori) về mô hình,
- khi không biết chính xác bao nhiêu thành phần trong mô hình hỗn hợp,
- khi số lượng biến quá lớn (vấn đề về số chiều lớn) và một mô hình tham số không hữu dụng vì nó có quá nhiều tham số đi kèm,
- khi cỡ mẫu đủ lớn cho phép dùng mô hình phi tham số,
- ...

Ưu và nhược điểm của Thống kê phi tham số

- **Ưu điểm:**

- ▶ sử dụng ít tiên đoán (a priori) trên dữ liệu,
- ▶ mô hình tổng quát hơn, do vậy mạnh hơn (more robust).

Ưu và nhược điểm của Thống kê phi tham số

- **Ưu điểm:**

- ▶ sử dụng ít tiên đoán (a priori) trên dữ liệu,
- ▶ mô hình tổng quát hơn, do vậy mạnh hơn (more robust).

- **Nhược điểm:**

- ▶ tốc độ hội tụ (rate of convergence) chậm hơn, do vậy ta cần **nhiều dữ liệu hơn để thu được một ước lượng có độ chính xác tương đương** (so với mô hình tham số).

Hàm phân phối xác suất tích lũy (Cumulative distribution function - CDF)

Hàm phân phối xác suất tích lũy F của một biến ngẫu nhiên X được định nghĩa bởi:

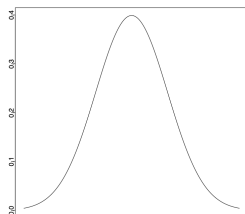
$$\begin{aligned} F : \mathbb{R} &\rightarrow [0, 1] \\ x &\mapsto \mathbb{P}(X \leq x) \end{aligned}$$

Nhắc lại một số tính chất của hàm phân phối:

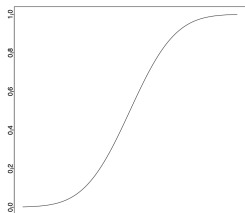
- F là hàm không giảm,
- Nếu X là một biến ngẫu nhiên liên tục và có mật độ f , thì F khả vi và $F' = f$,
- F xác định với mọi biến ngẫu nhiên thực, liên tục phải, có giới hạn trái.

Hàm phân phối xác suất tích lũy: ví dụ

BNN liên tục

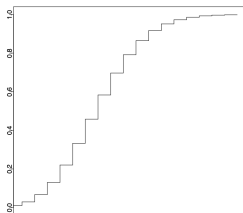
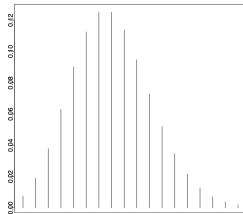


p.d.f.



c.d.f.

BNN rời rạc



Ước lượng một hàm phân phối

- Ta quan trắc n biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$, độc lập và có cùng phân phối (i.i.d) F . Một ước lượng tự nhiên của F là hàm phân phối tích lũy thực nghiệm (Empirical Cumulative Distribution Function - ECDF) $\hat{F}_n$ được định nghĩa bởi

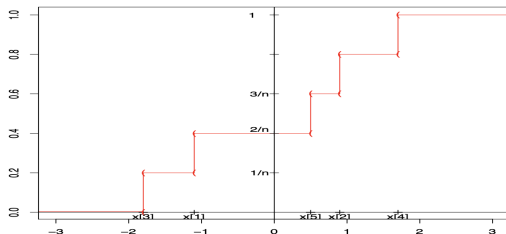
$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}} = \frac{1}{n} \# \{i : X_i \leq x\}.$$

Ước lượng một hàm phân phối

- Ta quan trắc n biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$, độc lập và có cùng phân phối (i.i.d) F . Một ước lượng tự nhiên của F là hàm phân phối tích lũy thực nghiệm (Empirical Cumulative Distribution Function - ECDF) $\hat{F}_n$ được định nghĩa bởi

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}} = \frac{1}{n} \# \{i : X_i \leq x\}.$$

- $\hat{F}_n$ là một ước lượng phi tham số của F .



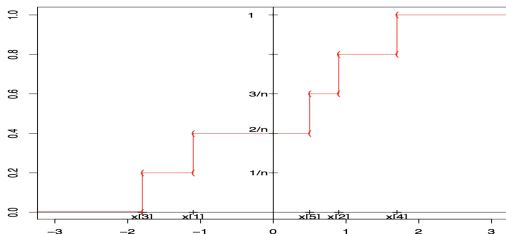
Hàm phân phối xác suất tích lũy thực nghiệm

Ước lượng một hàm phân phối

- Ta quan trắc n biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$, độc lập và có cùng phân phối (i.i.d) F . Một ước lượng tự nhiên của F là hàm phân phối tích lũy thực nghiệm (Empirical Cumulative Distribution Function - ECDF) $\hat{F}_n$ được định nghĩa bởi

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}} = \frac{1}{n} \# \{i : X_i \leq x\}.$$

- $\hat{F}_n$ là một ước lượng phi tham số của F .



Hàm phân phối xác suất tích lũy thực nghiệm

- Chất lượng của ước lượng này như thế nào?

Tính chất của $\hat{F}_n(x)$ với x cố định

Xét $x \in \mathbb{R}$ cố định, ta có:

- **Độ chệch:** $\hat{F}_n(x)$ là ước lượng không chệch (unbiased estimator) của $F(x)$, tức là, $\mathbb{E}[\hat{F}_n(x)] = F(x)$.

Tính chất của $\hat{F}_n(x)$ với x cố định

Xét $x \in \mathbb{R}$ cố định, ta có:

- **Độ chệch:** $\hat{F}_n(x)$ là ước lượng không chệch (unbiased estimator) của $F(x)$, tức là, $\mathbb{E}[\hat{F}_n(x)] = F(x)$.
- **Phương sai:**

$$\mathbb{V}ar(\hat{F}_n(x)) = \frac{F(x)(1 - F(x))}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Tính chất của $\hat{F}_n(x)$ với x cố định

Xét $x \in \mathbb{R}$ cố định, ta có:

- **Độ chệch:** $\hat{F}_n(x)$ là ước lượng không chệch (unbiased estimator) của $F(x)$, tức là, $\mathbb{E}[\hat{F}_n(x)] = F(x)$.
- **Phương sai:**

$$\mathbb{V}ar(\hat{F}_n(x)) = \frac{F(x)(1 - F(x))}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- **Trung bình bình phương sai số (Mean Squared Error - MSE):**

$$\mathbb{E} \left[\left(\hat{F}_n(x) - F(x) \right)^2 \right] = (\text{Độ chệch})^2 + \text{Phương sai} = \mathbb{V}ar(\hat{F}_n(x)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Tính chất của $\hat{F}_n(x)$ với x cố định

Xét $x \in \mathbb{R}$ cố định, ta có:

- **Độ chệch:** $\hat{F}_n(x)$ là ước lượng không chệch (unbiased estimator) của $F(x)$, tức là, $\mathbb{E}[\hat{F}_n(x)] = F(x)$.

- **Phương sai:**

$$\mathbb{V}ar(\hat{F}_n(x)) = \frac{F(x)(1 - F(x))}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- **Trung bình bình phương sai số (Mean Squared Error - MSE):**

$$\mathbb{E} \left[\left(\hat{F}_n(x) - F(x) \right)^2 \right] = (\text{Độ chệch})^2 + \text{Phương sai} = \mathbb{V}ar(\hat{F}_n(x)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- **Tốc độ hội tụ (rate of convergence)** của $\hat{F}_n$ tại một điểm cố định bằng $1/n$.

Tốc độ hội tụ

Xét

- $\hat{f}_n$ là một ước lượng của f tính từ một mẫu cỡ n ,
- $d(f, g)$ là một hàm khoảng cách,
- $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy số dương giảm.

Ta nói rằng $\hat{f}_n$ hội tụ về f với tốc độ r_n theo khoảng cách d nếu tồn tại một hằng số C sao cho

$$\mathbb{E} \left[d(\hat{f}_n, f) \right] \leq C r_n.$$

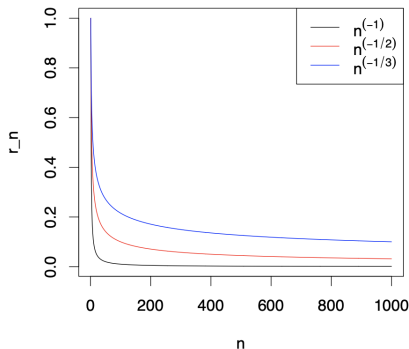
Tốc độ hội tụ

Xét

- $\hat{f}_n$ là một ước lượng của f tính từ một mẫu cỡ n ,
- $d(f, g)$ là một hàm khoảng cách,
- $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy số dương giảm.

Ta nói rằng $\hat{f}_n$ hội tụ về f với tốc độ r_n theo khoảng cách d nếu tồn tại một hằng số C sao cho

$$\mathbb{E} \left[d(\hat{f}_n, f) \right] \leq C r_n.$$



- $1/n =$ tốc độ hội tụ của các ước lượng tham số
- Đối với ước lượng phi tham số, tốc độ hội tụ thường chậm hơn, ngoại trừ trường hợp cho cdf.

Tính chất của $\hat{F}_n(x)$ (với x cố định)

- Hội tụ theo xác suất:

$$\hat{F}_n(x) \xrightarrow{P} F(x), \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Tính chất của $\hat{F}_n(x)$ (với x cố định)

- Hội tụ theo xác suất:

$$\hat{F}_n(x) \xrightarrow{P} F(x), \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

- Hội tụ hầu chắc chắn:

$$\hat{F}_n(x) \xrightarrow{a.s} F(x), \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Tính chất của $\hat{F}_n(x)$ (với x cố định)

- Hội tụ theo xác suất:

$$\hat{F}_n(x) \xrightarrow{P} F(x), \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

- Hội tụ hầu chắc chắn:

$$\hat{F}_n(x) \xrightarrow{a.s} F(x), \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

- Định lý giới hạn trung tâm (CLT):

$$\sqrt{n} \left(\hat{F}_n(x) - F(x) \right) \overset{D}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, F(x)(1 - F(x))), \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Tính chất đều của $\hat{F}_n$

- Định lý Glivenko - Cantelli:

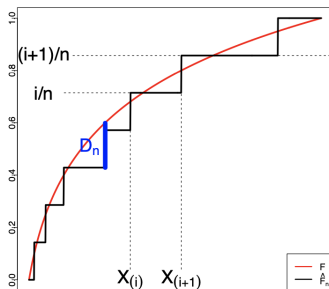
$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \hat{F}_n(x) - F(x) \right| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{a.s.} 0.$$

Tính chất đều của $\hat{F}_n$

- Định lý Glivenko - Cantelli:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{a.s.} 0.$$

- Đặt $D_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)|$.

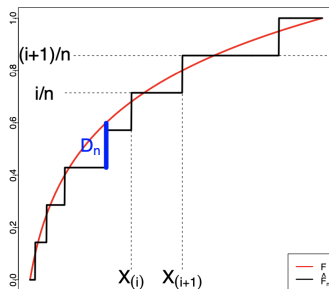


Tính chất đều của $\hat{F}_n$

- Định lý Glivenko - Cantelli:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \hat{F}_n(x) - F(x) \right| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{a.s.} 0.$$

- Đặt $D_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \hat{F}_n(x) - F(x) \right|$.



- D_n có thể được tính như sau

$$D_n = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \left| F(X_{(i)}) - \frac{i}{n} \right|, \left| F(X_{(i)}) - \frac{i-1}{n} \right| \right\}.$$

Xây dựng dải tin cậy cho F

Định nghĩa

Ta gọi $[\hat{F}_n - \epsilon_{\alpha,n}, \hat{F}_n + \epsilon_{\alpha,n}]$ là một **dải tin cậy (confidence band)** cho F với độ tin cậy $1 - \alpha$ nếu:

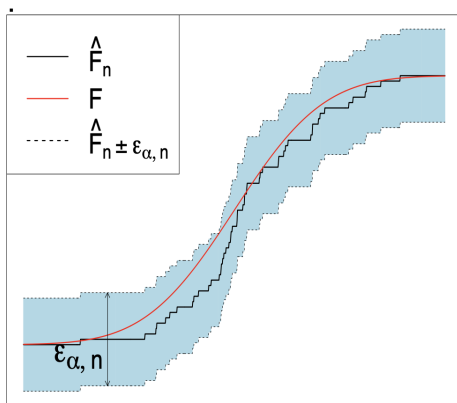
$$\mathbb{P}(D_n > \epsilon_{\alpha,n}) = \mathbb{P}\left(F(x) \in [\hat{F}_n - \epsilon_{\alpha,n}, \hat{F}_n + \epsilon_{\alpha,n}], \forall x \in \mathbb{R}\right) \geq 1 - \alpha.$$

Xây dựng dải tin cậy cho F

Định nghĩa

Ta gọi $[\hat{F}_n - \epsilon_{\alpha,n}, \hat{F}_n + \epsilon_{\alpha,n}]$ là một **dải tin cậy (confidence band)** cho F với độ tin cậy $1 - \alpha$ nếu:

$$\mathbb{P}(D_n > \epsilon_{\alpha,n}) = \mathbb{P}\left(F(x) \in [\hat{F}_n - \epsilon_{\alpha,n}, \hat{F}_n + \epsilon_{\alpha,n}], \forall x \in \mathbb{R}\right) \geq 1 - \alpha.$$



Xây dựng dải tin cậy cho F

- Bất đẳng thức Dvoretzky - Kiefer - Wolfowitz (DKW):

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \epsilon > 0, \mathbb{P} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \hat{F}_n(x) - F(x) \right| > \epsilon \right) \leq 2e^{-2n\epsilon^2}.$$

Xây dựng dải tin cậy cho F

- Bất đẳng thức Dvoretzky - Kiefer - Wolfowitz (DKW):

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \epsilon > 0, \mathbb{P} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| > \epsilon \right) \leq 2e^{-2n\epsilon^2}.$$

- Áp dụng BDT DKW ta thu được:

$$\mathbb{P} \left(F(x) \in [\hat{F}_n(x) - \epsilon, \hat{F}_n(x) + \epsilon] \right) \geq 1 - 2e^{-2n\epsilon^2}.$$

Xây dựng dải tin cậy cho F

- Bất đẳng thức Dvoretzky - Kiefer - Wolfowitz (DKW):

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \epsilon > 0, \mathbb{P} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| > \epsilon \right) \leq 2e^{-2n\epsilon^2}.$$

- Áp dụng BDT DKW ta thu được:

$$\mathbb{P} \left(F(x) \in [\hat{F}_n(x) - \epsilon, \hat{F}_n(x) + \epsilon] \right) \geq 1 - 2e^{-2n\epsilon^2}.$$

- Với $\alpha > 0$, chọn $\epsilon_{\alpha, n}$ sao cho $2e^{-2n\epsilon^2} = \alpha$, tức là $\epsilon = \sqrt{\log(2/\alpha)/(2n)}$. Vậy ta thu được $[\hat{F}_n(x) - \sqrt{\log(2/\alpha)/(2n)}, \hat{F}_n(x) + \sqrt{\log(2/\alpha)/(2n)}]$ là một dải tin cậy với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho $F(x)$.

Xây dựng dải tin cậy cho F

- Bất đẳng thức Dvoretzky - Kiefer - Wolfowitz (DKW):

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \epsilon > 0, \mathbb{P} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| > \epsilon \right) \leq 2e^{-2n\epsilon^2}.$$

- Áp dụng BDT DKW ta thu được:

$$\mathbb{P} \left(F(x) \in [\hat{F}_n(x) - \epsilon, \hat{F}_n(x) + \epsilon] \right) \geq 1 - 2e^{-2n\epsilon^2}.$$

- Với $\alpha > 0$, chọn $\epsilon_{\alpha, n}$ sao cho $2e^{-2n\epsilon^2} = \alpha$, tức là $\epsilon = \sqrt{\log(2/\alpha)/(2n)}$. Vậy ta thu được $[\hat{F}_n(x) - \sqrt{\log(2/\alpha)/(2n)}, \hat{F}_n(x) + \sqrt{\log(2/\alpha)/(2n)}]$ là một dải tin cậy với độ tin cậy $1 - \alpha$ cho $F(x)$.
- **Ghi chú:** vì $F(x) \in [0, 1]$, nên nếu n nhỏ ta có thể thu hẹp dải tin cậy của $F(x)$ như sau

$$[\hat{F}_n(x) - \sqrt{\log(2/\alpha)/(2n)}, \hat{F}_n(x) + \sqrt{\log(2/\alpha)/(2n)}] \cap [0, 1].$$

Hội tụ theo phân phối

- **Hội tụ theo phân phối Kolmogorov:** Cho F bất kỳ, D_n hội tụ theo phân phối về phân phối Kolmogorov $\mathcal{L}_K$ **độc lập với F**

$$\mathbb{P}\left(D_n > \frac{x}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_K(x) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}, \quad (1)$$

với $\mathbb{P}_K(X \leq x) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$ là hàm phân phối xác suất của $\mathcal{L}_K$.

Hội tụ theo phân phối

- Hội tụ theo phân phối Kolmogorov: Cho F bất kỳ, D_n hội tụ theo phân phối về phân phối Kolmogorov $\mathcal{L}_K$ độc lập với F

$$\mathbb{P}\left(D_n > \frac{x}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_K(x) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}, \quad (1)$$

với $\mathbb{P}_K(X \leq x) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$ là hàm phân phối xác suất của $\mathcal{L}_K$.

- Ứng dụng: kiểm định sự phù hợp của một phân phối cho trước

Hội tụ theo phân phối

- **Hội tụ theo phân phối Kolmogorov:** Cho F bất kỳ, D_n hội tụ theo phân phối về phân phối Kolmogorov $\mathcal{L}_K$ **độc lập với F**

$$\mathbb{P}\left(D_n > \frac{x}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_K(x) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}, \quad (1)$$

với $\mathbb{P}_K(X \leq x) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$ là hàm phân phối xác suất của $\mathcal{L}_K$.

- **Ứng dụng: kiểm định sự phù hợp của một phân phối cho trước**
 - ▶ Xét một mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ chọn từ một phân phối F và ta muốn biết xem $F = F_0$ hay không? với F_0 là một phân phối cần so sánh.

Hội tụ theo phân phối

- **Hội tụ theo phân phối Kolmogorov:** Cho F bất kỳ, D_n hội tụ theo phân phối về phân phối Kolmogorov $\mathcal{L}_K$ **độc lập với F**

$$\mathbb{P}\left(D_n > \frac{x}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_K(x) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}, \quad (1)$$

với $\mathbb{P}_K(X \leq x) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$ là hàm phân phối xác suất của $\mathcal{L}_K$.

- **Ứng dụng: kiểm định sự phù hợp của một phân phối cho trước**
 - ▶ Xét một mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ chọn từ một phân phối F và ta muốn biết xem $F = F_0$ hay không? với F_0 là một phân phối cần so sánh.
 - ▶ Phát biểu giả thuyết $H_0 : F = F_0$.

Hội tụ theo phân phối

- **Hội tụ theo phân phối Kolmogorov:** Cho F bất kỳ, D_n hội tụ theo phân phối về phân phối Kolmogorov $\mathcal{L}_K$ **độc lập với F**

$$\mathbb{P}\left(D_n > \frac{x}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_K(x) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}, \quad (1)$$

với $\mathbb{P}_K(X \leq x) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$ là hàm phân phối xác suất của $\mathcal{L}_K$.

- **Ứng dụng: kiểm định sự phù hợp của một phân phối cho trước**
 - ▶ Xét một mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ chọn từ một phân phối F và ta muốn biết xem $F = F_0$ hay không? với F_0 là một phân phối cần so sánh.
 - ▶ Phát biểu giả thuyết $H_0 : F = F_0$.
 - ▶ Tính giá trị thống kê kiểm định: tính $\hat{F}_n$. Nếu H_0 đúng, $\hat{F}_n - F_0$ tuân theo phân phối xấp xỉ Kolmogorov (1).

Hội tụ theo phân phối

- **Hội tụ theo phân phối Kolmogorov:** Cho F bất kỳ, D_n hội tụ theo phân phối về phân phối Kolmogorov $\mathcal{L}_K$ **độc lập với F**

$$\mathbb{P}\left(D_n > \frac{x}{\sqrt{n}}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_K(x) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}, \quad (1)$$

với $\mathbb{P}_K(X \leq x) = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$ là hàm phân phối xác suất của $\mathcal{L}_K$.

- **Ứng dụng: kiểm định sự phù hợp của một phân phối cho trước**
 - ▶ Xét một mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ chọn từ một phân phối F và ta muốn biết xem $F = F_0$ hay không? với F_0 là một phân phối cần so sánh.
 - ▶ Phát biểu giả thuyết $H_0 : F = F_0$.
 - ▶ Tính giá trị thống kê kiểm định: tính $\hat{F}_n$. Nếu H_0 đúng, $\hat{F}_n - F_0$ tuân theo phân phối xấp xỉ Kolmogorov (1).
- Từ (1), ta thấy rằng ta không thể xây dựng được một dải tin cậy chính xác nhưng có thể xây dựng được một **dải tin cậy tiệm cận (asymptotic confidence intervals)** cho F (mà có thể tốt hơn dải tin cậy chính xác!).

Ký hiệu

- Kí hiệu $\mathcal{F}$ là tập chứa các hàm phân phối xác suất tích lũy (CDF)

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục phải, có giới hạn trái (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

Ký hiệu

- Ký hiệu $\mathcal{F}$ là tập chứa các hàm phân phối xác suất tích lũy (CDF)

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục phải, có giới hạn trái (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

- Nếu $F \in \mathcal{F}$, ta ký hiệu dF là độ đo xác suất duy nhất tương ứng và ta định nghĩa

$$\mathbb{E}_F[h(X)] = \int h(x) dF(x),$$

với mọi hàm $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Ký hiệu

- Ký hiệu $\mathcal{F}$ là tập chứa các hàm phân phối xác suất tích lũy (CDF)

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục phải, có giới hạn trái (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

- Nếu $F \in \mathcal{F}$, ta ký hiệu dF là độ đo xác suất duy nhất tương ứng và ta định nghĩa

$$\mathbb{E}_F[h(X)] = \int h(x) dF(x),$$

với mọi hàm $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- Ví dụ:

Ký hiệu

- Kí hiệu $\mathcal{F}$ là tập chứa các hàm phân phối xác suất tích lũy (CDF)

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục phải, có giới hạn trái (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

- Nếu $F \in \mathcal{F}$, ta kí hiệu dF là độ đo xác suất duy nhất tương ứng và ta định nghĩa

$$\mathbb{E}_F[h(X)] = \int h(x) dF(x),$$

với mọi hàm $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- Ví dụ:

- nếu F liên tục (t.l. dF là độ đo liên tục tuyệt đối) thì $f = F'$ là hàm mật độ xác suất và $\int h(x) dF(x) = \int h(x) f(x) dx$.

Ký hiệu

- Kí hiệu $\mathcal{F}$ là tập chứa các hàm phân phối xác suất tích lũy (CDF)

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục phải, có giới hạn trái (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

- Nếu $F \in \mathcal{F}$, ta kí hiệu dF là độ đo xác suất duy nhất tương ứng và ta định nghĩa

$$\mathbb{E}_F[h(X)] = \int h(x) dF(x),$$

với mọi hàm $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- Ví dụ:

- nếu F liên tục (t.l. dF là độ đo liên tục tuyệt đối) thì $f = F'$ là hàm mật độ xác suất và $\int h(x) dF(x) = \int h(x) f(x) dx$.
- Nếu F là hàm hằng theo từng đoạn (t.l. dF là một độ đo rời rạc) thì $\int h(x) dF(x) = \sum_{a \in \mathcal{A}} h(a) \omega_a$ với $\mathcal{A}$ là giá (support) của độ đo và $\{\omega_a\}_{a \in \mathcal{A}}$ là tập hợp những khối lượng (mass) tương ứng với mỗi điểm trong giá.

Ký hiệu

CDF thực nghiệm $\hat{F}_n$: Gọi $X_1, \dots, X_n$ là một dãy các BNN thực i.i.d:

Ký hiệu

CDF thực nghiệm $\hat{F}_n$: Gọi $X_1, \dots, X_n$ là một dãy các BNN thực i.i.d:

- $\hat{F}_n(x) = (1/n) \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \forall x \in \mathbb{R}.$

Ký hiệu

CDF thực nghiệm $\hat{F}_n$: Gọi $X_1, \dots, X_n$ là một dãy các BNN thực i.i.d:

- $\hat{F}_n(x) = (1/n) \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \forall x \in \mathbb{R}.$
- $\hat{F}_n$ là hàm hằng theo từng đoạn (piecewise function) , càd-làg.

Ký hiệu

CDF thực nghiệm $\hat{F}_n$: Gọi $X_1, \dots, X_n$ là một dãy các BNN thực i.i.d:

- $\hat{F}_n(x) = (1/n) \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \forall x \in \mathbb{R}$.
- $\hat{F}_n$ là hàm hằng theo từng đoạn (piecewise function), càd-làg.
- Tương ứng với độ đo thực nghiệm (empirical measure):

$$\mathbb{P}_n(\cdot) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{X_i}(\cdot)$$

với δ_x là hàm khối Dirac tại điểm x , t.l., $\mathbb{P}_n$ là độ đo rời rạc tương ứng với khối lượng $1/n$ tại mỗi quan trắc X_i .

Ký hiệu

CDF thực nghiệm $\hat{F}_n$: Gọi $X_1, \dots, X_n$ là một dãy các BNN thực i.i.d:

- $\hat{F}_n(x) = (1/n) \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \forall x \in \mathbb{R}.$
- $\hat{F}_n$ là hàm hằng theo từng đoạn (piecewise function), càd-làg.
- Tương ứng với độ đo thực nghiệm (empirical measure):

$$\mathbb{P}_n(\cdot) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{X_i}(\cdot)$$

với δ_x là hàm khối Dirac tại điểm x , t.l., $\mathbb{P}_n$ là độ đo rời rạc tương ứng với khối lượng $1/n$ tại mỗi quan trắc X_i .

- Với mọi hàm h , ta có

$$\int h(x) d\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X_i).$$

Hàm của phân phối

Là một ánh xạ $T : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$.

Nhắc lại:

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục trái, có giới hạn phải (cà-d-là)}, \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

Ví dụ:

Hàm của phân phối

Là một ánh xạ $T : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$.

Nhắc lại:

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục trái, có giới hạn phải (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

Ví dụ:

- Kỳ vọng: $F \rightarrow \mu(F) = \int x dF(x),$

Hàm của phân phối

Là một ánh xạ $T : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$.

Nhắc lại:

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục trái, có giới hạn phải (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

Ví dụ:

- Kỳ vọng: $F \rightarrow \mu(F) = \int x dF(x)$,
- Phương sai: $F \rightarrow \sigma^2(F) = \int (x - \mu(F))^2 dF(x)$,

Hàm của phân phối

Là một ánh xạ $T : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$.

Nhắc lại:

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục trái, có giới hạn phải (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

Ví dụ:

- Kỳ vọng: $F \rightarrow \mu(F) = \int x dF(x)$,
- Phương sai: $F \rightarrow \sigma^2(F) = \int (x - \mu(F))^2 dF(x)$,
- Trung vị: $F \rightarrow m(F) = F^{-1}(1/2)$ và phân vị $F \rightarrow q_\alpha(F) = F^{-1}(\alpha)$, $0 < \alpha < 1$.

Hàm của phân phối

Là một ánh xạ $T : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$.

Nhắc lại:

$$\mathcal{F} = \left\{ F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1], F \text{ tăng, liên tục trái, có giới hạn phải (càd-làg),} \right. \\ \left. \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \right\}.$$

Ví dụ:

- Kỳ vọng: $F \rightarrow \mu(F) = \int x dF(x)$,
- Phương sai: $F \rightarrow \sigma^2(F) = \int (x - \mu(F))^2 dF(x)$,
- Trung vị: $F \rightarrow m(F) = F^{-1}(1/2)$ và phân vị $F \rightarrow q_\alpha(F) = F^{-1}(\alpha)$, $0 < \alpha < 1$.
- Độ bất đối xứng (skewness):
 $F \rightarrow \left\{ \int (x - \mu(F))^3 dF(x) / \sigma(F)^{3/2} \right\}.$

Hàm tuyến tính và hàm moment

Định nghĩa 2.1

- Một hàm T (của phân phối) được gọi là tuyến tính nếu tồn tại $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $T : F \mapsto T(F) = \int a(x)dF(x)$.

Hàm tuyến tính và hàm moment

Định nghĩa 2.1

- Một hàm T (của phân phối) được gọi là tuyến tính nếu tồn tại $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $T : F \mapsto T(F) = \int a(x) dF(x)$.
- Một hàm T (của phân phối) được gọi là hàm moment nếu tồn tại số nguyên $k \geq 1$ và hàm $\phi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $T : F \mapsto T(F) = \mathbb{E}_F[\phi(X_1, \dots, X_n)] = \int \phi(x_1, \dots, x_n) dF(x_1) \dots dF(x_k)$.

Hàm tuyến tính và hàm moment

Định nghĩa 2.1

- Một hàm T (của phân phối) được gọi là tuyến tính nếu tồn tại $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $T : F \mapsto T(F) = \int a(x) dF(x)$.
- Một hàm T (của phân phối) được gọi là hàm moment nếu tồn tại số nguyên $k \geq 1$ và hàm $\phi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $T : F \mapsto T(F) = \mathbb{E}_F[\phi(X_1, \dots, X_n)] = \int \phi(x_1, \dots, x_n) dF(x_1) \dots dF(x_k)$.

Hàm tuyến tính và hàm moment

Định nghĩa 2.1

- Một hàm T (của phân phối) được gọi là tuyến tính nếu tồn tại $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $T : F \mapsto T(F) = \int a(x) dF(x)$.
- Một hàm T (của phân phối) được gọi là hàm moment nếu tồn tại số nguyên $k \geq 1$ và hàm $\phi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho $T : F \mapsto T(F) = \mathbb{E}_F[\phi(X_1, \dots, X_n)] = \int \phi(x_1, \dots, x_n) dF(x_1) \dots dF(x_k)$.
- Kỳ vọng: là hàm tuyến tính và hàm moment.
- Phương sai, trung vị, phân vị, độ bất đối xứng: không phải hàm tuyến tính.

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

Nguyên tắc xây dựng ước lượng bởi sự thay thế: (hay còn gọi là "plug-in")

Nếu $T : F \mapsto T(F)$ là một hàm của phân phối thì một ước lượng tự nhiên của $T(F)$ có thể thu được bởi việc thay thế F bởi $\hat{F}_n$ trong biểu thức của T , t.l., $\hat{T}_n = T(\hat{F}_n)$ là một ước lượng tự nhiên của $T(F)$.

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

Nguyên tắc xây dựng ước lượng bởi sự thay thế: (hay còn gọi là "plug-in")

Nếu $T : F \mapsto T(F)$ là một hàm của phân phối thì một ước lượng tự nhiên của $T(F)$ có thể thu được bởi việc thay thế F bởi $\hat{F}_n$ trong biểu thức của T , t.l., $\hat{T}_n = T(\hat{F}_n)$ là một ước lượng tự nhiên của $T(F)$. **Ví dụ:**

- Trung bình thực nghiệm:

$$\bar{X}_n = \int x d\hat{F}_n(x) = \int x \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{X_i}(dx) \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int x \delta_{X_i}(dx) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

Nguyên tắc xây dựng ước lượng bởi sự thay thế: (hay còn gọi là "plug-in")

Nếu $T : F \mapsto T(F)$ là một hàm của phân phối thì một ước lượng tự nhiên của $T(F)$ có thể thu được bởi việc thay thế F bởi $\hat{F}_n$ trong biểu thức của T , t.l., $\hat{T}_n = T(\hat{F}_n)$ là một ước lượng tự nhiên của $T(F)$. **Ví dụ:**

- Trung bình thực nghiệm:

$$\bar{X}_n = \int x d\hat{F}_n(x) = \int x \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{X_i}(dx) \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int x \delta_{X_i}(dx) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- Phương sai thực nghiệm:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}^2 &= \int x^2 d\hat{F}_n(x) - \left(\int x d\hat{F}_n(x) \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2. \end{aligned}$$

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

- Ta thường dùng ước lượng không chệch của phương sai:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

- Ta thường dùng ước lượng không chệch của phương sai:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

- Trung vị thực nghiệm (mẫu): $\hat{m} = \hat{F}_n^{-1}(1/2)$,

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

- Ta thường dùng ước lượng không chệch của phương sai:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

- Trung vị thực nghiệm (mẫu): $\hat{m} = \hat{F}_n^{-1}(1/2)$,
- Phân vị thực nghiệm: $\hat{q}_\alpha = \hat{F}_n^{-1}(\alpha)$,

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

- Ta thường dùng ước lượng không chệch của phương sai:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

- Trung vị thực nghiệm (mẫu): $\hat{m} = \hat{F}_n^{-1}(1/2)$,
- Phân vị thực nghiệm: $\hat{q}_\alpha = \hat{F}_n^{-1}(\alpha)$,
- Các thống kê kiểm định cho kiểm định sự phù hợp (của phân phối):

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

- Ta thường dùng ước lượng không chệch của phương sai:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

- Trung vị thực nghiệm (mẫu): $\hat{m} = \hat{F}_n^{-1}(1/2)$,
- Phân vị thực nghiệm: $\hat{q}_\alpha = \hat{F}_n^{-1}(\alpha)$,
- Các thống kê kiểm định cho kiểm định sự phù hợp (của phân phối):
 - ▶ **Kolmogorov:** $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F_0(x)|$,

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

- Ta thường dùng ước lượng không chệch của phương sai:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

- Trung vị thực nghiệm (mẫu): $\hat{m} = \hat{F}_n^{-1}(1/2)$,
- Phân vị thực nghiệm: $\hat{q}_\alpha = \hat{F}_n^{-1}(\alpha)$,
- Các thống kê kiểm định cho kiểm định sự phù hợp (của phân phối):
 - ▶ **Kolmogorov**: $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F_0(x)|$,
 - ▶ **Cramer von Mises**: $\int (\hat{F}_n(x) - F_0(x))^2 dF_0(x)$,

Xây dựng ước lượng từ hàm của phân phối

- Ta thường dùng ước lượng không chệch của phương sai:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

- Trung vị thực nghiệm (mẫu): $\hat{m} = \hat{F}_n^{-1}(1/2)$,
- Phân vị thực nghiệm: $\hat{q}_\alpha = \hat{F}_n^{-1}(\alpha)$,
- Các thống kê kiểm định cho kiểm định sự phù hợp (của phân phối):

- ▶ **Kolmogorov:** $\sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F_0(x)|$,
- ▶ **Cramer von Mises:** $\int (\hat{F}_n(x) - F_0(x))^2 dF_0(x)$,
- ▶ **Pearson:**

$$\sum_{j=1}^n \frac{(\hat{p}_j - p_j^0)^2}{p_j^0},$$

với $p_j^0 = F_0((a_j; a_{j+1}])$ và $\hat{p}_j = \hat{F}_n((a_j; a_{j+1}])$.

Ước lượng hàm của moment

Thống kê U và V

Xét $T = \mathbb{E}(\phi(X_1, \dots, X_n))$ là một hàm của moment (ta có thể giả sử ϕ đối xứng theo các thành phần).

- Ước lượng của T bởi sự thay thế là một thống kê V :

$$V = T(\hat{F}_n) = \frac{1}{n^k} \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n \phi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}).$$

- Một ước lượng không chệch khác của T là thống kê U (" U " = Unbiased):

$$U = \frac{1}{C_n^k} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \phi(X_{i_1}, \dots, X_{i_k}).$$

Thống kê U và V

- TH $k = 2$:

$$U = \frac{2}{n(n-1)} \sum \sum_{i < j} \phi(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} \sum \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j).$$

$$V = \frac{1}{n^2} \sum \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \phi(X_i, X_i).$$

Thống kê U và V

- TH $k = 2$:

$$U = \frac{2}{n(n-1)} \sum \sum_{i < j} \phi(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} \sum \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j).$$

$$V = \frac{1}{n^2} \sum \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \phi(X_i, X_i).$$

- Trung bình sai khác của chỉ số Gini (độ đo sự phân tán của phân phối):

$$U = \frac{1}{C_n^2} \sum_{i < j} |X_i - X_j|.$$

Thống kê U và V

- TH $k = 2$:

$$U = \frac{2}{n(n-1)} \sum \sum_{i < j} \phi(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} \sum \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j).$$

$$V = \frac{1}{n^2} \sum \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \phi(X_i, X_i).$$

- Trung bình sai khác của chỉ số Gini (độ đo sự phân tán của phân phối):

$$U = \frac{1}{C_n^2} \sum_{i < j} |X_i - X_j|.$$

Thống kê U và V

- TH $k = 2$:

$$U = \frac{2}{n(n-1)} \sum \sum_{i < j} \phi(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} \sum \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j).$$

$$V = \frac{1}{n^2} \sum \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \phi(X_i, X_i).$$

- Trung bình sai khác của chỉ số Gini (độ đo sự phân tán của phân phối):

$$U = \frac{1}{C_n^2} \sum_{i < j} |X_i - X_j|.$$

Tính chất của thống kê U :

- Là ước lượng không chệch.

Thống kê U và V

- TH $k = 2$:

$$U = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < j} \phi(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j).$$

$$V = \frac{1}{n^2} \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \phi(X_i, X_i).$$

- Trung bình sai khác của chỉ số Gini (độ đo sự phân tán của phân phối):

$$U = \frac{1}{C_n^2} \sum_{i < j} |X_i - X_j|.$$

Tính chất của thống kê U :

- Là ước lượng không chệch.
- **Phương sai:** $\text{Var}(\sqrt{n}U) \rightarrow k^2 \sigma_1^2$, với $\sigma_1^2 = \text{Cov}(\phi(X, X_2, \dots, X_k), \phi(X, X_2', \dots, X_k'))$, trong đó $X, X_2, \dots, X_k, X, X_2, \dots, X_k' \stackrel{i.i.d}{\sim} F$.

Thống kê U và V

- TH $k = 2$:

$$U = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < j} \phi(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j).$$

$$V = \frac{1}{n^2} \sum_{i \neq j} \phi(X_i, X_j) + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \phi(X_i, X_i).$$

- Trung bình sai khác của chỉ số Gini (độ đo sự phân tán của phân phối):

$$U = \frac{1}{C_n^2} \sum_{i < j} |X_i - X_j|.$$

Tính chất của thống kê U :

- Là ước lượng không chệch.
- **Phương sai:** $\text{Var}(\sqrt{n}U) \rightarrow k^2 \sigma_1^2$, với $\sigma_1^2 = \text{Cov}(\phi(X, X_2, \dots, X_k), \phi(X, X_2', \dots, X_k'))$, trong đó $X, X_2, \dots, X_k, X, X_2, \dots, X_k' \stackrel{i.i.d}{\sim} F$.
- Nếu $\sigma_1^2 \in (0, +\infty)$, thì $\sqrt{n}(U - T(F)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, k^2 \sigma_1^2)$ và $\sqrt{n}(V - T(F)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{N}(0, k^2 \sigma_1^2)$.

Tính vững của ước lượng của hàm của phân phối

- Ta có $\hat{F}_n$ hội tụ về F .
- Nếu hàm T đủ trơn, các tính chất của $\hat{F}_n$ sẽ được chuyển qua $\hat{T}_n = T(\hat{F}_n)$.

Tính vững của ước lượng của hàm của phân phối

- Ta có $\hat{F}_n$ hội tụ về F .
- Nếu hàm T đủ trơn, các tính chất của $\hat{F}_n$ sẽ được chuyển qua $\hat{T}_n = T(\hat{F}_n)$.

Nhắc lại định lý Slutsky:

Xét $(X_n)_{n \geq 0}$ là một dãy các BNN trong $\mathbb{R}^d$ hội tụ theo phân phối về X và $h: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^s$ là một hàm liên tục. Thì ta có $(h(X_n))_{n \geq 0}$ là một dãy các BNN trong $\mathbb{R}^s$ hội tụ theo phân phối về $h(X)$.

Tính vững của ước lượng của hàm của phân phối

- Ta có $\hat{F}_n$ hội tụ về F .
- Nếu hàm T đủ trơn, các tính chất của $\hat{F}_n$ sẽ được chuyển qua $\hat{T}_n = T(\hat{F}_n)$.

Nhắc lại định lý Slutsky:

Xét $(X_n)_{n \geq 0}$ là một dãy các BNN trong $\mathbb{R}^d$ hội tụ theo phân phối về X và $h: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^s$ là một hàm liên tục. Thì ta có $(h(X_n))_{n \geq 0}$ là một dãy các BNN trong $\mathbb{R}^s$ hội tụ theo phân phối về $h(X)$.

Tính liên tục của hàm của phân phối

Một hàm T được gọi là liên tục tại điểm F nếu

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \rightarrow 0 \Rightarrow T(F_n) - T(F) \rightarrow 0.$$

Tính vững của ước lượng của hàm của phân phối

Ví dụ:

- CDF tại 1 điểm $T : F \mapsto F(x_0)$
- Cramer von Mises: $T : F \mapsto \int (F - F_0)^2 dF_0$
- Phân vị $T : F \mapsto F^{-1}(\alpha)$
- **Hàm kỳ vọng của phân phối** không liên tục. Nói chung, các hàm của moment thì không liên tục.

Sự hội tụ của ước lượng thay thế ("plug-in") (Điều kiện đủ)

Nếu $T : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục thì $\hat{T}_n = T(\hat{F}_n)$ hội tụ theo xác suất về $T(F)$.

Tính vững của ước lượng của hàm của phân phối

Một số ví dụ:

- Trung bình thực nghiệm: $T : F \rightarrow \int x dF(x)$ **không liên tục** tại mọi điểm nhưng ta vẫn có

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mathbb{E}(X).$$

- Phương sai thực nghiệm: $\hat{\sigma}_n^2 \xrightarrow{P} \mathbb{V}ar(X).$
- Trung vị thực nghiệm: $\hat{m} = \hat{F}_n^{-1}(1/2) \xrightarrow{P} F^{-1}(1/2).$
- Phân vị thực nghiệm: $\hat{q}_\alpha = \hat{F}_n^{-1}(\alpha) \xrightarrow{P} F^{-1}(\alpha).$